

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



Bài tập nhóm buổi 03

TRÍ TUỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

CHỦ ĐỀ: PHẢN ỨNG CỦA BIG TECH

GVHD: TS. Nguyễn Sơn Lâm

Nhóm SVTH: Nhóm 07

Nguyễn Mạnh Hùng - K244060776

Trần Phương Khanh - K244060778

Huỳnh Tuyết Mẫn - K244060787

Ngô Thị Phương Thảo - K244060803

Trương Thị Thùy Trinh - K244060813

MỤC LỤC

PHẦN 1. XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
1.1. Giới thiệu cổ phiếu Big Tech được chọn.....	5
1.2. Thu thập dữ liệu.....	5
1.3. Mô tả các biến nghiên cứu.....	6
1.3.1. Biến phụ thuộc – Monthly Return của MSFT.....	6
1.3.2. Biến độc lập X1 – Interest Rate.....	6
1.3.3. Biến độc lập X2 – Inflation Rate.....	7
1.4. Tiền xử lý dữ liệu.....	8
PHẦN 2. KHÁM PHÁ VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU.....	8
2.1. Tính Monthly Return.....	8
2.2. Thống kê mô tả.....	9
2.3. Phân tích tương quan.....	10
2.4. Vẽ biểu đồ xu hướng và Scatter Plot.....	11
2.4.1. Xu hướng Monthly Return.....	11
2.4.2. Xu hướng Interest Rate.....	12
2.4.3. Xu hướng Inflation Rate.....	13
2.4.4. Scatter Plot giữa Monthly Return và Interest Rate.....	13
2.4.5. Scatter Plot giữa Monthly Return và Inflation Rate.....	14
2.5. Phát hiện và phân tích Outlier.....	15
PHẦN 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY (MULTIPLE LINEAR REGRESSION).....	17
3.1. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập.....	17
3.2. Xây dựng mô hình MLR.....	17
3.3. Phương trình hồi quy.....	18
3.4. Phân tích hệ số hồi quy (β), t-statistic, p-value.....	18
3.5. Đánh giá R^2 , Adjusted R^2 và ý nghĩa thống kê của mô hình.....	19
3.6. Kiểm tra đa cộng tuyến bằng VIF.....	20
PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH & KHOẢNG DỰ ĐOÁN.....	21
4.1. Phân tích Residual.....	21
4.2. Tính và đánh giá RSE.....	24
4.3. Confidence Interval (CI).....	25
4.4. Prediction Interval (PI).....	26
4.5. Phân biệt CI và PI.....	27
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ KẾT LUẬN DỰ ÁN.....	28
5.1. Xây dựng kịch bản thay đổi lãi suất.....	28
5.2. Kết quả phân tích kịch bản.....	29
5.3. Phân tích và diễn giải kết quả.....	30
5.3.1. Phân tích tác động của Interest Rate.....	30

5.3.2. Phân tích vai trò của Inflation Rate.....	31
5.3.3. Khả năng giải thích tổng thể của mô hình.....	31
5.4. Độ bất định của dự báo và hạn chế của mô hình.....	32
5.5. Kết luận chương và dự án.....	34
NGUỒN.....	36

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các nguồn dữ liệu sử dụng.....	5
Bảng 1.2. Mô tả các biến trong mô hình.....	6
Bảng 2.1. Thống kê mô tả các biến.....	8
Bảng 2.2. Ma trận tương quan Pearson.....	9
Bảng 2.3. Kết quả phát hiện Outlier.....	15
Bảng 3.1. Tóm tắt hệ số hồi quy và kiểm định t.....	18
Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra VIF.....	19
Bảng 4.1. Thống kê mô tả Residual.....	20
Bảng 4.2. Confidence Interval 95% tại giá trị trung bình của các biến độc lập.....	24
Bảng 4.3. Prediction Interval 95% tại giá trị trung bình của các biến độc lập.....	25
Bảng 4.4. So sánh Confidence Interval và Prediction Interval.....	26
Bảng 5.1. Các kịch bản thay đổi lãi suất.....	27
Bảng 5.2. Kết quả dự báo Monthly Return theo các kịch bản.....	28
Bảng 5.3. Khoảng tin cậy và khoảng dự đoán 95%.....	31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Biến động tỷ suất sinh lợi theo tháng (Monthly Return) của cổ phiếu MSFT giai đoạn 2021–2026.....	11
Hình 2.2. Diễn biến lãi suất quỹ liên bang hiệu lực (Federal Funds Effective Rate) giai đoạn 2021–2026.....	11
Hình 2.3. Diễn biến tỷ lệ lạm phát (CPI YoY) của Mỹ giai đoạn 2021–2026.....	12
Hình 2.4. Đồ thị phân tán (Scatter Plot) giữa Monthly Return của MSFT và Lãi suất điều hành.....	13
Hình 2.5. Đồ thị phân tán (Scatter Plot) giữa Monthly Return của MSFT và Tỷ lệ lạm phát.....	14
Hình 3.1. Bảng tóm tắt kết quả ước lượng mô hình hồi quy OLS.....	17
Hình 4.1. Residuals vs Fitted Values.....	21
Hình 4.2. Phân bố Residual.....	22
Hình 4.3. Q-Q Plot của Residual.....	23
Hình 5.1. MSFT Predicted Monthly Return under Interest Rate Scenarios.....	29
Hình 5.2. MSFT Predicted Return and 95% Prediction Interval.....	32

PHẦN 1. XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu cổ phiếu Big Tech được chọn

Trong nghiên cứu này, nhóm lựa chọn Microsoft Corporation (mã cổ phiếu: MSFT) làm đối tượng phân tích. Microsoft là một trong những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phần mềm, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ doanh nghiệp, máy tính cá nhân và gaming.

Microsoft hiện có ba nhóm hoạt động chính gồm Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud và More Personal Computing. Trong đó, Intelligent Cloud bao gồm các sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây như Azure. Với quy mô hoạt động lớn và sự hiện diện trong nhiều lĩnh vực công nghệ, MSFT là một đối tượng phù hợp để nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và lợi suất cổ phiếu.

Nhóm lựa chọn MSFT vì đây là một cổ phiếu Big Tech có dữ liệu lịch sử tương đối đầy đủ, được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ và có thể thu thập dữ liệu theo tần suất tháng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, giai đoạn 2021–2026 có nhiều thay đổi về lãi suất và lạm phát tại Mỹ, tạo điều kiện để nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô này với lợi suất của cổ phiếu Microsoft.

Nghiên cứu tập trung vào hai yếu tố kinh tế vĩ mô là lãi suất và lạm phát, từ đó sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để kiểm tra mức độ và ý nghĩa thống kê của mối quan hệ giữa các biến này với lợi suất cổ phiếu MSFT.

1.2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập theo tần suất tháng (Monthly) trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 08/2026.

Đối với dữ liệu giá cổ phiếu Microsoft, nhóm sử dụng dữ liệu lịch sử từ Yahoo Finance và lựa chọn giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close) làm giá đại diện cho mỗi tháng. Adjusted Close phù hợp để tính lợi suất vì giá đã được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan đến cổ phiếu như cổ tức và phân phối vốn.

Đối với dữ liệu lãi suất, nghiên cứu sử dụng chuỗi Federal Funds Effective Rate (FEDFUNDS) được cung cấp bởi Federal Reserve thông qua FRED (Federal Reserve Economic Data). Đây là lãi suất Federal Funds Effective Rate, được biểu diễn theo đơn vị phần trăm.

Đối với dữ liệu lạm phát, nghiên cứu sử dụng chỉ số CPIAUCSL – Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average. Từ dữ liệu CPI theo

tháng, tỷ lệ lạm phát được tính bằng mức thay đổi của CPI so với cùng kỳ năm trước (Year-over-Year – YoY).

Bảng 1.1. Các nguồn dữ liệu sử dụng

Dữ liệu	Biến	Mô tả	Đơn vị	Nguồn
Giá cổ phiếu	MSFT_Price	Adjusted Close của Microsoft	USD	Yahoo Finance
Lãi suất	Interest_Rate	Federal Funds Effective Rate	%	FRED
Chỉ số giá	CPI	Consumer Price Index	Index	FRED
Lạm phát	Inflation_Rate	Tỷ lệ thay đổi CPI YoY	%	Tính từ CPI

1.3. Mô tả các biến nghiên cứu

1.3.1. Biến phụ thuộc – *Monthly Return của MSFT*

Biến phụ thuộc trong mô hình là Monthly Return của cổ phiếu Microsoft.

Monthly Return thể hiện phần trăm thay đổi của giá cổ phiếu giữa hai tháng liên tiếp. Biến này được tính dựa trên giá đóng cửa điều chỉnh cuối mỗi tháng theo công thức:

$$Monthly\ Return_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100$$

Trong đó:

- P_t : giá đóng cửa điều chỉnh của MSFT tại tháng t.
- P_{t-1} : giá đóng cửa điều chỉnh của MSFT tại tháng trước đó.
- $Monthly\ Return_t$: lợi suất của cổ phiếu MSFT trong tháng t, tính theo %.

Việc sử dụng Monthly Return thay vì giá cổ phiếu giúp nghiên cứu tập trung vào mức thay đổi của cổ phiếu theo thời gian, phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình hồi quy.

1.3.2. Biến độc lập X1 – *Interest Rate*

Biến độc lập thứ nhất là Interest Rate, được đại diện bằng Federal Funds Effective Rate (FEDFUNDS).

Federal Funds Effective Rate phản ánh mức lãi suất hiệu lực trên thị trường federal funds của Mỹ và được FRED cung cấp theo tần suất tháng. Đơn vị của biến là phần trăm (%).

Trong mô hình, biến này được sử dụng để kiểm tra liệu sự thay đổi của mặt bằng lãi suất có mối quan hệ với Monthly Return của cổ phiếu Microsoft hay không.

1.3.3. Biến độc lập X2 – Inflation Rate

Biến độc lập thứ hai là Inflation Rate, được tính dựa trên chỉ số CPI của Mỹ.

Tỷ lệ lạm phát được tính theo phương pháp Year-over-Year (YoY):

$$Inflation_t = \left(\frac{CPI_t}{CPI_{t-12}} - 1 \right) \times 100$$

Trong đó:

- CPI_t : chỉ số CPI tại tháng hiện tại.
- CPI_{t-12} : chỉ số CPI của cùng tháng năm trước.
- $Inflation_t$: tỷ lệ lạm phát YoY tại tháng t.

Cách tính này cho biết mức giá chung đã thay đổi bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bảng 1.2. Mô tả các biến trong mô hình

Ký hiệu	Tên biến	Vai trò	Đơn vị
Y	Monthly Return	Biến phụ thuộc	%
X1	Interest Rate	Biến độc lập	%
X2	Inflation Rate	Biến độc lập	%

Mô hình hồi quy dự kiến có dạng:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \epsilon_t$$

hay:

$$MonthlyReturn_t = \beta_0 + \beta_1 InterestRate_t + \beta_2 Inflation_t + \epsilon_t$$

Trong đó β_0 là hệ số chặn, β_1 và β_2 là các hệ số hồi quy, còn ϵ_t là sai số của mô hình.

1.4. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu từ Yahoo Finance và FRED có nguồn gốc và định dạng khác nhau nên cần được chuẩn hóa trước khi đưa vào phân tích.

Đầu tiên, dữ liệu giá cổ phiếu MSFT được chuyển từ dữ liệu theo ngày sang dữ liệu theo tháng bằng cách lấy Adjusted Close của ngày giao dịch cuối cùng trong mỗi tháng.

Tiếp theo, dữ liệu FEDFUNDS và CPIAUCSL được đưa về cùng tần suất tháng và chuẩn hóa thời gian về ngày cuối tháng. Sau đó, dữ liệu CPI được sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát YoY.

Cuối cùng, ba nhóm dữ liệu gồm giá MSFT, lãi suất và lạm phát được ghép lại dựa trên mốc thời gian. Bộ dữ liệu sau khi ghép được lọc trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 08/2026.

Sau khi ghép dữ liệu, tiến hành kiểm tra:

- Giá trị bị thiếu (Missing Values).
- Dữ liệu trùng lặp.
- Kiểu dữ liệu của các biến.
- Khoảng thời gian của dữ liệu.
- Giá trị bất thường hoặc không hợp lệ.

Các giá trị thiếu được kiểm tra trước khi xử lý. Nếu dữ liệu sau khi ghép không còn giá trị thiếu thì giữ nguyên dữ liệu. Trường hợp xuất hiện giá trị thiếu, cần xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp thay vì tự động thay thế toàn bộ dữ liệu.

Sau quá trình tiền xử lý, dữ liệu được lưu thành file CSV để sử dụng cho các bước phân tích tiếp theo.

PHẦN 2. KHÁM PHÁ VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

2.1. Tính Monthly Return

Sau khi dữ liệu được sắp xếp theo thời gian, Monthly Return của cổ phiếu MSFT được tính dựa trên mức thay đổi của giá Adjusted Close giữa hai tháng liên tiếp:

$$Monthly\ Return_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100$$

Trong đó, P_t là giá Adjusted Close của MSFT tại tháng t, còn P_{t-1} là giá Adjusted Close của tháng trước đó.

Do tháng đầu tiên không có giá của tháng trước để tính lợi suất nên Monthly Return tại quan sát đầu tiên có giá trị NaN. Quan sát này được loại bỏ trước khi thực hiện các bước phân tích tiếp theo.

Sau khi loại bỏ quan sát đầu tiên, bộ dữ liệu còn 67 quan sát, tương ứng với giai đoạn từ tháng 02/2021 đến tháng 08/2026.

Kết quả cho thấy Monthly Return có sự biến động tương đối lớn. Giá trị nhỏ nhất là -17,1509%, trong khi giá trị lớn nhất đạt 24,5831%.

2.2. Thống kê mô tả

Thống kê mô tả được thực hiện đối với ba biến:

- Monthly Return
- Interest Rate
- Inflation Rate

Bảng 2.1. Thống kê mô tả các biến

Biến	Mean	Std. Dev.	Min	Median	Max
Monthly Return	1,5273	7,6411	-17,1509	0,9018	24,5831
Interest Rate	3,3240	1,9820	0,0600	4,1000	5,3300
Inflation Rate	4,3948	2,0647	1,6698	3,3530	8,9794

Đối với Monthly Return, giá trị trung bình đạt 1,5273%, trong khi độ lệch chuẩn là 7,6411%. Khoảng cách tương đối lớn giữa giá trị nhỏ nhất (-17,1509%) và lớn nhất (24,5831%) cho thấy lợi suất MSFT có mức biến động đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu.

Đối với Interest Rate, giá trị trung bình là 3,3240%, dao động từ 0,06% đến 5,33%. Biểu đồ xu hướng cho thấy lãi suất duy trì ở mức rất thấp trong giai đoạn đầu, sau đó tăng mạnh trong năm 2022–2023 và đạt vùng cao khoảng 5,3% trước khi giảm dần.

Đối với Inflation Rate, giá trị trung bình là 4,3948%, với giá trị thấp nhất 1,6698% và cao nhất 8,9794%. Lạm phát tăng mạnh trong giai đoạn 2021–2022, đạt mức cao nhất khoảng 9% vào năm 2022, sau đó giảm đáng kể và dao động quanh mức thấp hơn trong các năm tiếp theo.

2.3. Phân tích tương quan

Nhóm sử dụng hệ số tương quan Pearson để đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa Monthly Return, Interest Rate và Inflation Rate.

Bảng 2.2. Ma trận tương quan Pearson

	Monthly Return	Interest Rate	Inflation Rate
Monthly Return	1,0000	0,0689	-0,1060
Interest Rate	0,0689	1,0000	-0,5912
Inflation Rate	-0,1060	-0,5912	1,0000

Monthly Return và Interest Rate

Hệ số tương quan giữa Monthly Return và Interest Rate là 0,0689.

Giá trị này rất gần 0, cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa lợi suất MSFT và lãi suất trong bộ dữ liệu là rất yếu. Hệ số dương cho thấy chiều hướng tương quan

là cùng chiều, tuy nhiên mức độ tương quan quá thấp nên không nên diễn giải rằng lãi suất có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với Monthly Return dựa riêng trên hệ số này.

Điều này cũng phù hợp với Scatter Plot: các điểm dữ liệu phân tán khá rộng và không hình thành một xu hướng tuyến tính rõ ràng.

Monthly Return và Inflation Rate

Hệ số tương quan giữa Monthly Return và Inflation Rate là -0,1060.

Hệ số âm cho thấy chiều hướng quan hệ tuyến tính là ngược chiều, nhưng độ lớn chỉ khoảng 0,11. Do đó, trong mẫu dữ liệu này, mối quan hệ tuyến tính giữa Inflation Rate và Monthly Return cũng rất yếu.

Scatter Plot giữa hai biến cũng cho thấy các điểm dữ liệu phân tán và không hình thành một xu hướng tuyến tính rõ ràng.

Interest Rate và Inflation Rate

Đáng chú ý, hệ số tương quan giữa Interest Rate và Inflation Rate là -0,5912.

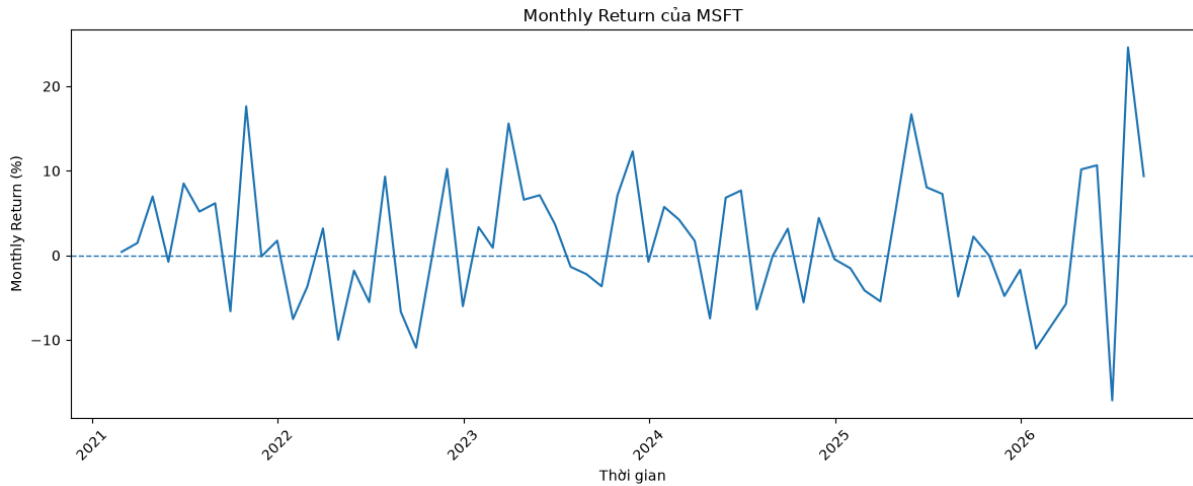
Giá trị này cho thấy mối quan hệ tuyến tính âm ở mức tương đối rõ trong bộ dữ liệu. Tuy nhiên, kết quả tương quan không thể được sử dụng để kết luận rằng một biến trực tiếp gây ra sự thay đổi của biến còn lại.

Đối với mô hình hồi quy ở phần sau, mối tương quan này cũng cần được lưu ý vì Interest Rate và Inflation Rate là hai biến độc lập, do đó cần kiểm tra thêm khả năng xảy ra đa cộng tuyến.

2.4. Vẽ biểu đồ xu hướng và Scatter Plot

2.4.1. Xu hướng Monthly Return

Biểu đồ Monthly Return cho thấy lợi suất MSFT biến động khá mạnh qua các tháng. Các giá trị lợi suất liên tục thay đổi giữa vùng dương và âm, thể hiện sự biến động của giá cổ phiếu trong giai đoạn nghiên cứu.



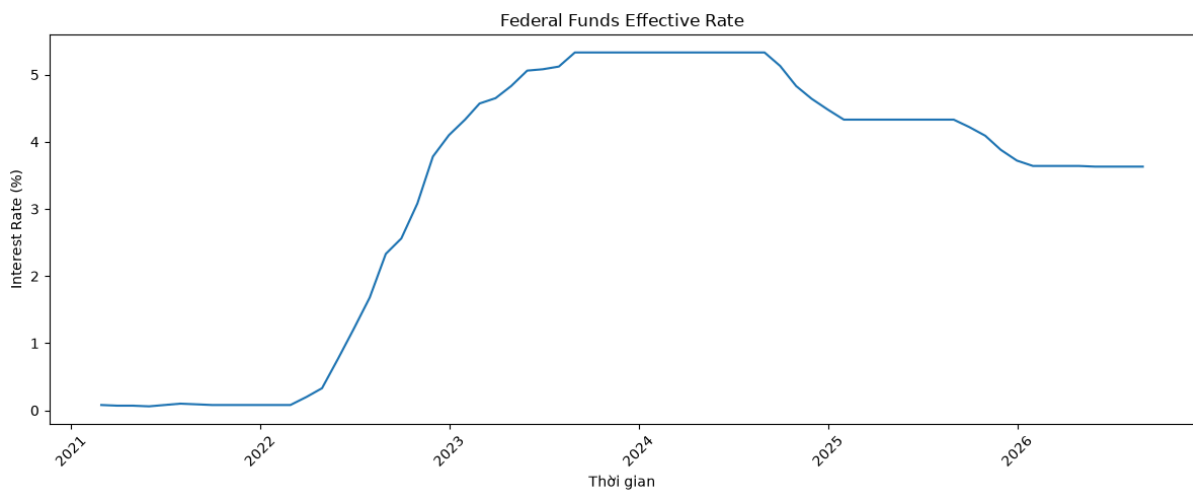
Hình 2.1. Biến động tỷ suất sinh lợi theo tháng (Monthly Return) của cổ phiếu MSFT giai đoạn 2021–2026

Một số thời điểm ghi nhận mức biến động lớn, trong đó có mức tăng khoảng 24,58% vào tháng 07/2026 và một số tháng có mức giảm trên 10%.

Do đó, Monthly Return có sự phân tán tương đối lớn, phù hợp với độ lệch chuẩn 7,6411% trong thống kê mô tả.

2.4.2. Xu hướng Interest Rate

Biểu đồ Federal Funds Effective Rate cho thấy lãi suất có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian.



Hình 2.2. Diễn biến lãi suất quỹ liên bang hiệu lực (Federal Funds Effective Rate) giai đoạn 2021–2026

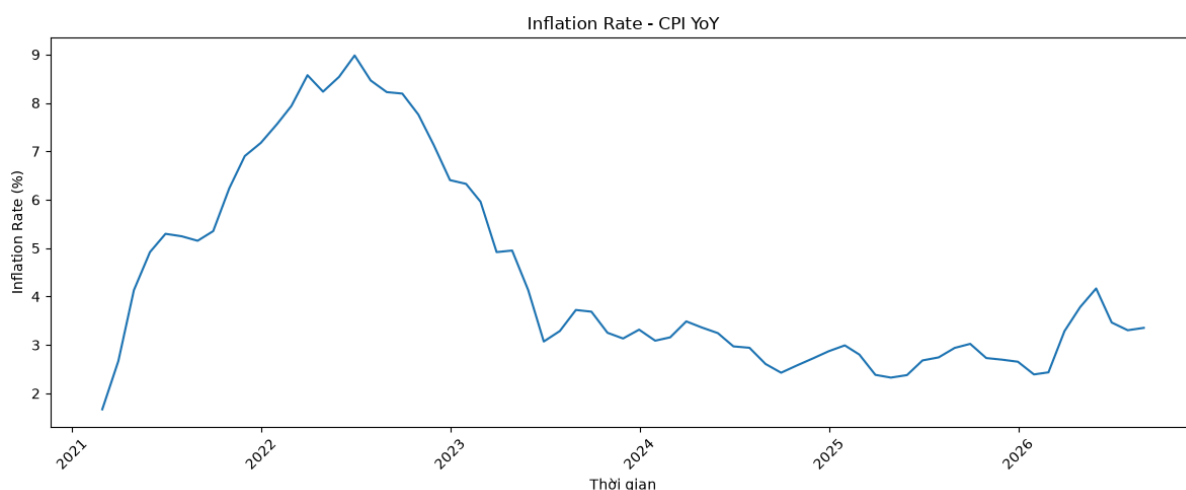
Trong giai đoạn đầu năm 2021 đến đầu năm 2022, Interest Rate duy trì ở mức rất thấp, khoảng gần 0%. Từ năm 2022, lãi suất tăng nhanh và đạt mức trên 5% trong năm 2023.

Sau đó, lãi suất duy trì ở vùng cao trong một khoảng thời gian trước khi giảm dần trong giai đoạn 2024–2026.

Diễn biến này cho thấy Interest Rate có sự thay đổi đáng kể trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.

2.4.3. Xu hướng Inflation Rate

Biểu đồ CPI YoY cho thấy Inflation Rate tăng mạnh trong giai đoạn 2021–2022 và đạt mức cao nhất khoảng 8,98%.

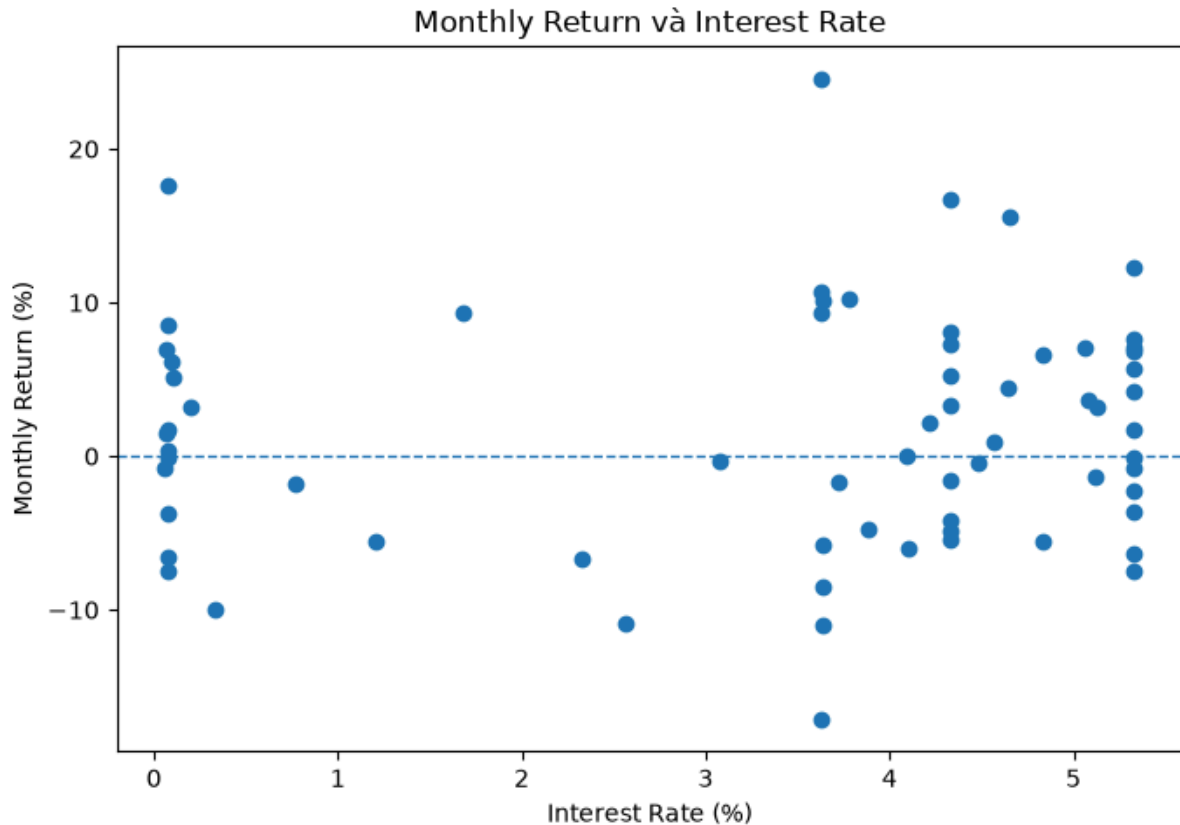


Hình 2.3. Diễn biến tỷ lệ lạm phát (CPI YoY) của Mỹ giai đoạn 2021–2026

Sau giai đoạn này, tỷ lệ lạm phát giảm đáng kể, sau đó dao động ở mức thấp hơn trong các năm 2023–2025. Đến năm 2026, Inflation Rate có xu hướng tăng trở lại trước khi giảm nhẹ ở các quan sát cuối kỳ.

2.4.4. Scatter Plot giữa Monthly Return và Interest Rate

Scatter Plot cho thấy các quan sát Monthly Return được phân bố khá rộng ở nhiều mức Interest Rate khác nhau.



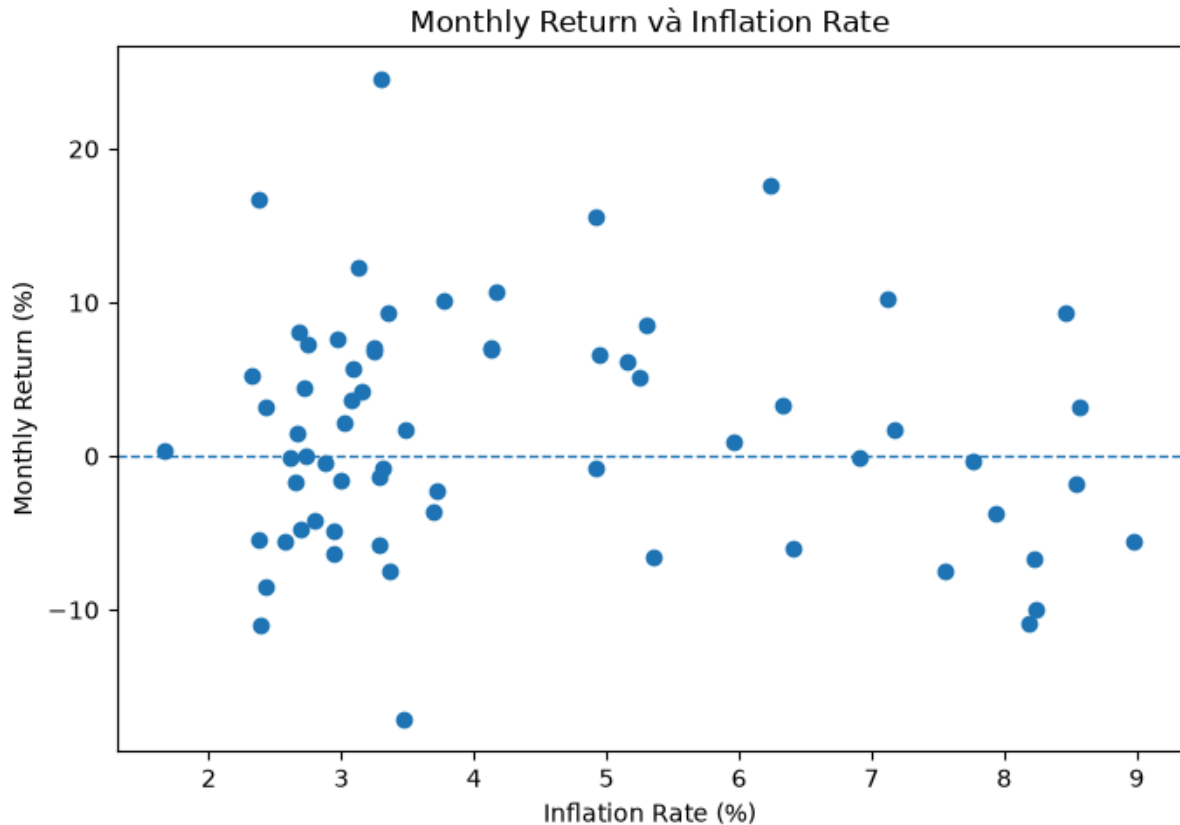
Hình 2.4. Đồ thị phân tán (Scatter Plot) giữa Monthly Return của MSFT và Lãi suất điều hành

Không quan sát thấy một xu hướng tuyến tính rõ ràng giữa hai biến. Kết quả này phù hợp với hệ số tương quan Pearson chỉ đạt 0,0689.

Vì vậy, trong dữ liệu nghiên cứu, Interest Rate và Monthly Return có mối quan hệ tuyến tính rất yếu.

2.4.5. Scatter Plot giữa Monthly Return và Inflation Rate

Các điểm dữ liệu trên Scatter Plot cũng phân tán khá rộng và không tạo thành một đường xu hướng tuyến tính rõ ràng.



Hình 2.5. Đồ thị phân tán (Scatter Plot) giữa Monthly Return của MSFT và Tỷ lệ lạm phát

Hệ số tương quan -0,1060 cho thấy chiều hướng âm nhưng mức độ liên hệ tuyến tính rất yếu.

Do đó, chưa có cơ sở từ phân tích tương quan để cho rằng Inflation Rate có mối quan hệ tuyến tính mạnh với Monthly Return của MSFT.

2.5. Phát hiện và phân tích Outlier

Nhóm sử dụng phương pháp Interquartile Range (IQR) để phát hiện các quan sát có giá trị cực trị.

$$\text{Công thức: } IQR = Q3 - Q1$$

Ngưỡng dưới: Lower Bound = $Q1 - 1.5 \times IQR$

Ngưỡng trên: Upper Bound = $Q3 + 1.5 \times IQR$

Bảng 2.3. Kết quả phát hiện Outlier

Biến	Q1	Q3	IQR	Lower Bound	Upper Bound	Số Outlier
Monthly Return	-4,4832	6,8896	11,3729	-21,5426	23,9490	1
Interest Rate	1,4450	4,9450	3,5000	-3,8050	10,1950	0
Inflation Rate	2,8362	5,6545	2,8184	-1,3914	9,8820	0

Đối với Monthly Return, có một quan sát vượt ngưỡng trên của phương pháp IQR:

Thời gian	Monthly Return
07/2026	24,5831%

Giá trị 24,5831% lớn hơn ngưỡng trên 23,9490%, do đó được xác định là outlier theo tiêu chí IQR.

Trong khi đó, Interest Rate và Inflation Rate không có quan sát nào vượt ngưỡng IQR.

Tuy nhiên, việc một quan sát được xác định là outlier về mặt thống kê không đồng nghĩa với việc dữ liệu bị sai. Đối với dữ liệu tài chính, giá trị cực trị có thể phản ánh biến động thực tế của thị trường. Vì vậy, nhóm không tự động loại bỏ quan sát 07/2026, mà giữ lại để tránh làm mất thông tin của dữ liệu thực tế.

Kết luận Phần 2

Sau khi tính Monthly Return và loại bỏ quan sát đầu tiên do không có dữ liệu của tháng trước, bộ dữ liệu phân tích còn 67 quan sát.

Thống kê mô tả cho thấy Monthly Return có mức biến động tương đối lớn, với độ lệch chuẩn 7,6411% và khoảng biến động từ -17,1509% đến 24,5831%.

Phân tích tương quan cho thấy Monthly Return có tương quan rất yếu với Interest Rate ($r = 0,0689$) và Inflation Rate ($r = -0,1060$). Trong khi đó, Interest Rate và Inflation Rate có tương quan âm tương đối rõ ($r = -0,5912$). Kết quả này cho thấy cần tiếp tục kiểm tra mối quan hệ giữa các biến độc lập khi xây dựng mô hình hồi quy.

Phân tích Outlier bằng phương pháp IQR xác định một outlier ở Monthly Return vào tháng 07/2026 với giá trị 24,5831%. Interest Rate và Inflation Rate không có outlier theo tiêu chí này. Quan sát cực trị được giữ lại vì chưa có bằng chứng cho thấy đây là lỗi dữ liệu.

Như vậy, Phần 2 cung cấp cơ sở khám phá ban đầu cho việc xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến ở phần tiếp theo.

PHẦN 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY (MULTIPLE LINEAR REGRESSION)

3.1. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập

Tiếp nối dữ liệu đã được làm sạch và thống kê ở Phần 1 và Phần 2, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (MLR) được thiết lập với các biến như sau:

Biến phụ thuộc (Y): Lợi suất hàng tháng của cổ phiếu Microsoft (Monthly_Return).

Biến độc lập (X_1, X_2):

X_1 : Lãi suất Federal Funds Effective Rate (Interest Rate)

X_2 : Tỷ lệ lạm phát CPI YoY (Inflation Rate)

3.2. Xây dựng mô hình MLR

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến tổng quát được thiết lập có dạng như sau:

$$Monthly\ Return = \beta_0 + \beta_1 \times Interest\ Rate - \beta_2 \times Inflation\ Rate + \varepsilon$$

Nghiên cứu sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu thông thường (OLS) để ước lượng các tham số của mô hình. Dữ liệu đầu vào bao gồm 67 quan sát (từ tháng 02/2021 đến tháng 08/2026)

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	Monthly_Return	R-squared:	0.011			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	-0.020			
Method:	Least Squares	F-statistic:	0.3655			
Date:	Thu, 24 Sep 2026	Prob (F-statistic):	0.695			
Time:	10:20:22	Log-Likelihood:	-230.43			
No. Observations:	67	AIC:	466.9			
Df Residuals:	64	BIC:	473.5			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	3.0365	4.114	0.738	0.463	-5.182	11.255
Interest_Rate	0.0369	0.594	0.062	0.951	-1.150	1.224
Inflation_Rate	-0.3713	0.570	-0.651	0.517	-1.511	0.768
=====						
Omnibus:	2.429	Durbin-Watson:	2.060			
Prob(Omnibus):	0.297	Jarque-Bera (JB):	1.678			
Skew:	0.345	Prob(JB):	0.432			
Kurtosis:	3.352	Cond. No.	25.5			

Hình 3.1. Bảng tóm tắt kết quả ước lượng mô hình hồi quy OLS

3.3. Phương trình hồi quy

Dựa trên kết quả ước lượng từ mô hình OLS, các hệ số hồi quy thu được là:

- Hệ số chặn: 3.0365
- Interest Rate: 0.0369
- Inflation Rate: -0.3713

Do đó, phương trình hồi quy ước lượng được viết như sau:

$$\text{Monthly Return} = 3.0365 + 0.0369 \times \text{Interest Rate} - 0.3713 \times \text{Inflation Rate} + \varepsilon$$

Phương trình cho thấy hệ số của Interest Rate mang dấu dương, trong khi hệ số của Inflation Rate mang dấu âm. Tuy nhiên, dấu của hệ số chỉ phản ánh chiều hướng trong mẫu nghiên cứu và cần kết hợp với kiểm định thống kê để đánh giá ý nghĩa của các mối quan hệ này.

3.4. Phân tích hệ số hồi quy (β), t-statistic, p-value

Các hệ số ước lượng và kết quả kiểm định thống kê t được tóm tắt trong Bảng 3.1 để thuận tiện cho việc đánh giá ý nghĩa

Bảng 3.1. Tóm tắt hệ số hồi quy và kiểm định t

Biến	Hệ số (β)	t-statistic	p-value	Kết luận (Mức ý nghĩa 5%)
Const (β_0)	3.0365	0.738	0.463	Không có ý nghĩa thống kê
Interest Rate	0.0369	0.062	0.951	Không có ý nghĩa thống kê
Inflation Rate	- 0.3713	- 0.651	0.517	Không có ý nghĩa thống kê

Hệ số chặn ($\beta_0 = 3.0365$): Hệ số chặn bằng 3.0365, có nghĩa là khi Interest_Rate và Inflation_Rate bằng 0, lợi suất hàng tháng dự báo của MSFT là khoảng 3.0365%. Tuy nhiên, p-value = 0.463 > 0.05, do đó hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Ngoài ra, giá trị lãi suất và lạm phát bằng 0 không nằm trong phạm vi quan sát thực tế của mẫu, nên không nên diễn giải hệ số chặn quá nhiều về mặt kinh tế.

Biến Interest Rate ($\beta_1 = 0.0369$): Hệ số của Interest Rate bằng 0.0369, mang dấu dương. Điều này có nghĩa là khi lãi suất tăng 1 điểm phần trăm, trong điều kiện tỷ lệ lạm phát không đổi, lợi suất hàng tháng dự báo của MSFT tăng khoảng 0.0369 điểm phần trăm. Tuy nhiên, t-statistic = 0.062 và p-value = 0.951 > 0.05. Vì vậy, chưa có đủ bằng chứng thống kê để kết luận hệ số của Interest Rate khác 0 ở mức ý nghĩa 5%.

Biến Inflation Rate ($\beta_2 = - 0.3713$): Hệ số của Inflation Rate bằng -0.3713, mang dấu âm. Điều này có nghĩa là khi tỷ lệ lạm phát tăng 1 điểm phần trăm, trong điều kiện lãi suất không đổi, lợi suất hàng tháng dự báo của MSFT giảm khoảng 0.3713 điểm phần trăm. Tuy nhiên, t-statistic = -0.651 và p-value = 0.517 > 0.05. Do đó, chưa có đủ bằng chứng thống kê để kết luận hệ số của Inflation Rate khác 0 ở mức ý nghĩa 5%.

3.5. Đánh giá R^2 , Adjusted R^2 và ý nghĩa thống kê của mô hình

Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình:

Kết quả hồi quy cho thấy:

- $R^2 = 0.011$
- Adjusted $R^2 = -0.020$

Giá trị $R^2 = 0.011$ cho thấy hai biến Interest Rate và Inflation Rate giải thích khoảng 1.1% sự biến thiên của Monthly Return trong mẫu nghiên cứu.

Điều này cho thấy khả năng giải thích của mô hình đối với lợi suất hàng tháng của MSFT là khá thấp. Phần biến thiên còn lại không được giải thích bởi hai biến độc lập trong mô hình và có thể liên quan đến các yếu tố khác hoặc sai số ngẫu nhiên.

Giá trị Adjusted $R^2 = -0.020$ cho thấy sau khi điều chỉnh theo số lượng biến độc lập và kích thước mẫu, mức độ giải thích của mô hình vẫn rất thấp.

Kiểm định ý nghĩa tổng thể của mô hình: F-statistic = 0.3655 với p-value = 0.695 > 0,05. Do đó, ở mức ý nghĩa 5%, chưa có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết rằng các hệ số của hai biến độc lập đồng thời bằng 0. Như vậy, mô hình MLR với Interest Rate và Inflation Rate chưa cho thấy ý nghĩa thống kê tổng thể trong mẫu nghiên cứu.

3.6. Kiểm tra đa cộng tuyến bằng VIF

Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập, nghiên cứu sử dụng chỉ số Variance Inflation Factor (VIF).

Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra VIF

Biến	VIF
Interest Rate	1.5374
Inflation Rate	1.5374

Kết quả cho thấy cả Interest Rate và Inflation Rate đều có VIF = 1.5374. Các giá trị này ở mức thấp, cho thấy không có dấu hiệu đa cộng tuyến đáng kể giữa hai biến độc lập trong mô hình.

Kết luận Phần 3

Kết quả hồi quy cho thấy cả Interest Rate và Inflation Rate đều không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, với p-value lần lượt là 0.951 và 0.517. Mô hình có $R^2 = 0.011$, cho thấy hai biến độc lập chỉ giải thích khoảng 1.1% biến thiên của lợi suất hàng tháng của cổ phiếu Microsoft. Kiểm định F cũng chỉ ra rằng mô hình không có ý nghĩa thống kê tổng thể (p = 0.695). Kết quả VIF của hai biến đều bằng 1.5374, cho thấy mô hình không có dấu hiệu đa cộng tuyến đáng kể. Như vậy, trong phạm vi mẫu dữ liệu

và mô hình được xây dựng, chưa có đủ bằng chứng thống kê cho thấy mặt bằng Lãi suất và Lạm phát có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với lợi suất hàng tháng (Monthly Return) của MSFT.

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH & KHOẢNG DỰ ĐOÁN

4.1. Phân tích Residual

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến ở Phần 3, phần dư (Residual) được sử dụng để đánh giá mức chênh lệch giữa giá trị Monthly Return thực tế và giá trị dự báo của mô hình. Residual tại quan sát thứ i được xác định theo công thức:

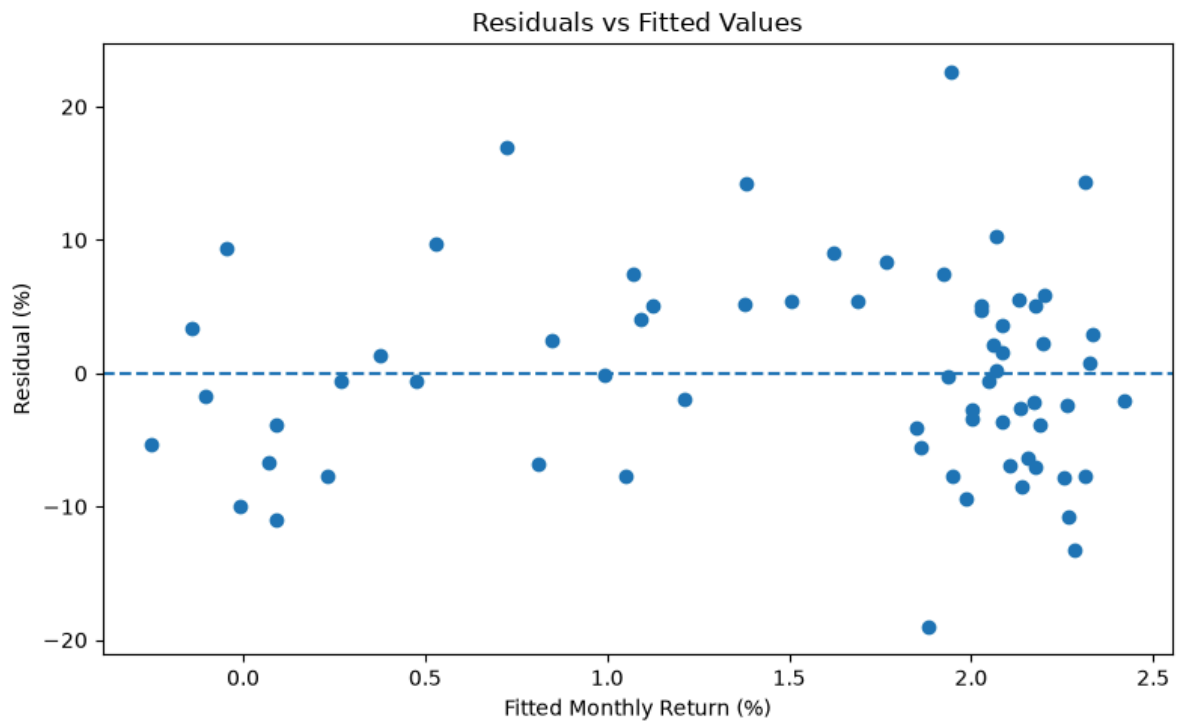
$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Trong đó, y_i là Monthly Return thực tế và $\hat{y}_i$ là Monthly Return được mô hình dự báo.

Kết quả cho thấy giá trị trung bình của Residual xấp xỉ 0, đúng với đặc điểm của mô hình OLS có hệ số chặn. Độ lệch chuẩn của Residual đạt khoảng 7,5978 điểm phần trăm. Residual nhỏ nhất là -19,0352 điểm phần trăm và lớn nhất là 22,6395 điểm phần trăm.

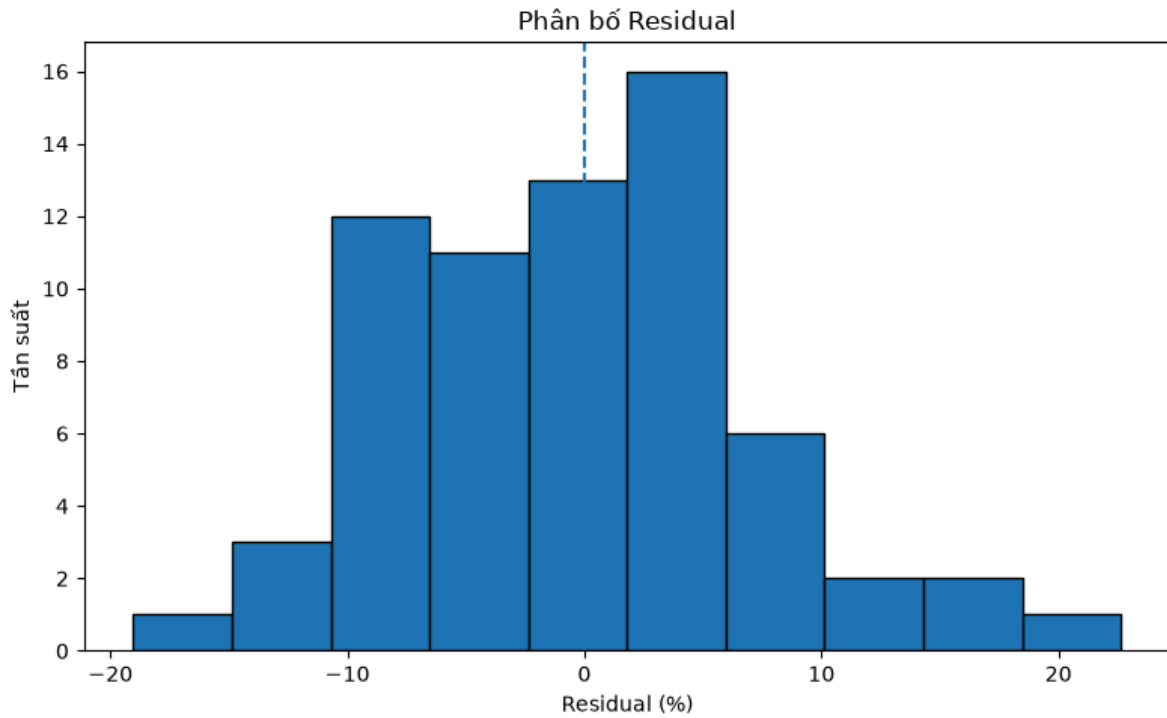
Bảng 4.1. Thống kê mô tả Residual

Chỉ tiêu	Giá trị
Mean Residual	$\approx 0,0000$
Std. Dev. Residual	7,5978
Min Residual	-19,0352
Max Residual	22,6395



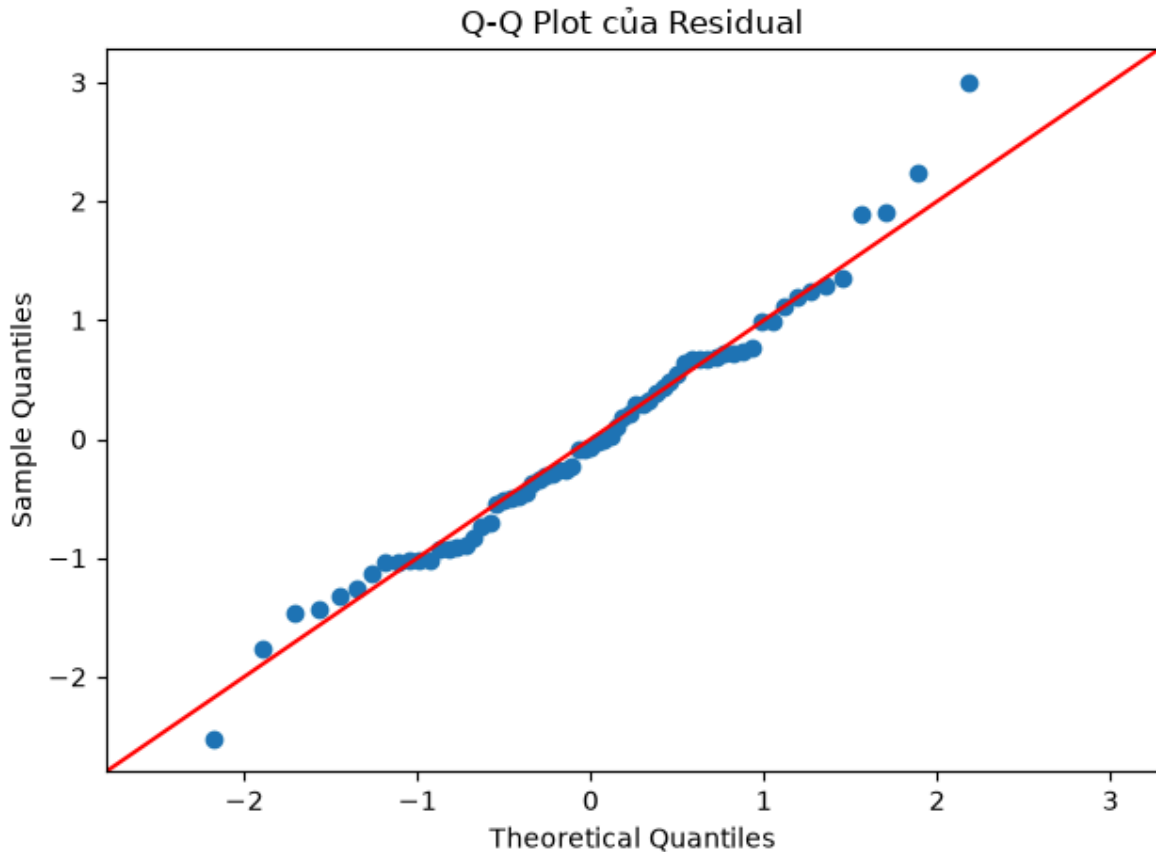
Hình 4.1. Residuals vs Fitted Values

Biểu đồ Residuals vs Fitted Values cho thấy các phần dư phân bố ở cả phía trên và phía dưới đường 0, không hình thành một xu hướng cong rõ ràng theo giá trị dự báo. Tuy nhiên, độ phân tán của Residual vẫn tương đối lớn và xuất hiện một số quan sát có sai số dương hoặc âm đáng kể.



Hình 4.2. Phân bố Residual

Histogram cho thấy phần dư tập trung chủ yếu quanh khu vực gần 0, nhưng vẫn có các giá trị ở hai phía với độ lớn tương đối cao. Điều này phù hợp với đặc điểm Monthly Return của MSFT có mức biến động lớn trong giai đoạn nghiên cứu.



Hình 4.3. Q-Q Plot của Residual

Q-Q Plot cho thấy phần lớn các quan sát nằm tương đối gần đường tham chiếu, mặc dù có một số sai lệch ở hai vùng đuôi. Bên cạnh đó, chỉ số Durbin–Watson đạt khoảng 2,0599, gần mức 2. Trong phạm vi mẫu hiện tại, kết quả này không cho thấy dấu hiệu tự tương quan bậc nhất rõ rệt của phần dư.

Nhìn chung, Residual dao động quanh mức 0 nhưng có độ phân tán tương đối lớn. Kết quả này cho thấy mô hình vẫn tồn tại sai số dự báo đáng kể, phù hợp với kết quả R^2 thấp đã được ghi nhận ở Phần 3.

4.2. Tính và đánh giá RSE

Residual Standard Error (RSE) phản ánh độ lớn điển hình của sai số giữa giá trị Monthly Return thực tế và giá trị được mô hình dự báo. RSE được tính theo công thức:

$$RSE = \sqrt{[\sum e_i^2 / (n - k - 1)]}$$

Trong đó:

- n là số quan sát trong mô hình.

- k là số biến độc lập.
- e_i là Residual của từng quan sát.

Mô hình sử dụng 67 quan sát và 2 biến độc lập gồm Interest_Rate và Inflation_Rate. Do đó, số bậc tự do phần dư là 64. Tổng bình phương phần dư (SSE) đạt 3.809,9492 và RSE thu được như sau:

$$RSE = 7,7156 \text{ điểm phần trăm}$$

Giá trị này gần tương đương với độ lệch chuẩn của Monthly Return trong mẫu là khoảng 7,6411%. Điều này cho thấy mức sai số điển hình của mô hình có độ lớn gần bằng mức biến động tự nhiên của lợi suất hàng tháng. Kết quả này phù hợp với R^2 thấp ở Phần 3, cho thấy Interest_Rate và Inflation_Rate chỉ giải thích được một phần rất nhỏ biến động của Monthly Return.

4.3. Confidence Interval (CI)

Confidence Interval được sử dụng để ước lượng khoảng chứa giá trị trung bình kỳ vọng của Monthly Return tại một bộ giá trị cụ thể của Interest_Rate và Inflation_Rate.

Để minh họa phương pháp mà không thay thế cho kịch bản dự báo ở Phần 5, nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình của hai biến độc lập trong mẫu:

- Interest_Rate trung bình = 3,3240%.
- Inflation_Rate trung bình = 4,3948%.

Tại bộ giá trị trên, mô hình dự báo Monthly Return trung bình của MSFT bằng khoảng 1,5273%.

Với mức tin cậy 95%, Confidence Interval thu được là:

$$CI\ 95\% = [-0,3558\%; 3,4103\%]$$

Bảng 4.2. Confidence Interval 95% tại giá trị trung bình của các biến độc lập

Chỉ tiêu	Giá trị
Interest_Rate	3,3240%
Inflation_Rate	4,3948%

Monthly Return dự báo	1,5273%
CI 95% – Cận dưới	-0,3558%
CI 95% – Cận trên	3,4103%

Khoảng tin cậy này được diễn giải cho giá trị Monthly Return trung bình kỳ vọng khi Interest_Rate và Inflation_Rate ở các mức nêu trên. Khoảng CI bao gồm cả giá trị 0, cho thấy giá trị trung bình kỳ vọng vẫn có mức bất định đáng kể trong phạm vi mô hình hiện tại.

4.4. Prediction Interval (PI)

Prediction Interval được sử dụng để ước lượng khoảng có khả năng chứa một giá trị Monthly Return mới tại cùng mức Interest_Rate và Inflation_Rate đã sử dụng ở Mục 4.3.

Với mức dự báo trung tâm bằng 1,5273%, Prediction Interval 95% thu được là:

$$PI\ 95\% = [-14,0010\%; 17,0555\%]$$

Bảng 4.3. Prediction Interval 95% tại giá trị trung bình của các biến độc lập

Chỉ tiêu	Giá trị
Monthly Return dự báo	1,5273%
PI 95% – Cận dưới	-14,0010%
PI 95% – Cận trên	17,0555%

Prediction Interval rộng hơn đáng kể so với Confidence Interval. Trong khi CI có độ rộng khoảng 3,7662 điểm phần trăm, PI có độ rộng khoảng 31,0566 điểm phần trăm.

Kết quả này cho thấy mặc dù mô hình có thể ước lượng một mức lợi suất trung bình kỳ vọng, việc dự đoán lợi suất của một tháng cụ thể vẫn có độ bất định lớn. Điều này phù hợp với mức RSE tương đối cao và khả năng giải thích thấp của mô hình.

4.5. Phân biệt CI và PI

Confidence Interval và Prediction Interval đều phản ánh độ bất định của mô hình, nhưng hai khoảng có đối tượng ước lượng khác nhau.

Bảng 4.4. So sánh Confidence Interval và Prediction Interval

Tiêu chí	Confidence Interval (CI)	Prediction Interval (PI)
Đối tượng ước lượng	Giá trị Monthly Return trung bình kỳ vọng	Một giá trị Monthly Return mới
Nguồn bất định	Sai số khi ước lượng giá trị trung bình	Sai số ước lượng trung bình và biến động riêng của quan sát mới
Độ rộng	Hẹp hơn	Rộng hơn
CI/PI 95% trong ví dụ	[-0,3558%; 3,4103%]	[-14,0010%; 17,0555%]

Trong mô hình nghiên cứu, Prediction Interval rộng hơn nhiều so với Confidence Interval vì ngoài độ bất định của giá trị trung bình ước lượng, PI còn phải phản ánh biến động của một quan sát Monthly Return mới.

Do đó, CI phù hợp khi mục tiêu là ước lượng lợi suất trung bình kỳ vọng dưới một điều kiện kinh tế vĩ mô nhất định, trong khi PI phù hợp hơn khi cần dự báo lợi suất của một tháng cụ thể trong tương lai.

Kết luận Phần 4

Phân tích phần dư cho thấy Residual có giá trị trung bình xấp xỉ 0 nhưng độ phân tán vẫn tương đối lớn. RSE đạt 7,7156 điểm phần trăm, gần tương đương với độ lệch chuẩn của Monthly Return trong mẫu, cho thấy sai số dự báo của mô hình vẫn tương đối lớn so với mức biến động của lợi suất. Tại mức Interest_Rate và Inflation_Rate trung bình của mẫu, mô hình dự báo Monthly Return khoảng 1,5273%, với

Confidence Interval 95% từ -0,3558% đến 3,4103% và Prediction Interval 95% từ -14,0010% đến 17,0555%.

Khoảng dự đoán rộng cho thấy việc dự báo một giá trị Monthly Return cụ thể vẫn chứa nhiều bất định. Kết quả này nhất quán với Phần 3, trong đó mô hình có R^2 thấp và hai biến Interest_Rate, Inflation_Rate chưa giải thích được phần lớn biến động của lợi suất MSFT.

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ KẾT LUẬN DỰ ÁN

5.1. Xây dựng kịch bản thay đổi lãi suất

Sau khi hoàn thành quá trình khám phá dữ liệu, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và đánh giá các giả định của mô hình, nhóm tiến hành phân tích kịch bản nhằm minh họa mức thay đổi của lợi suất cổ phiếu Microsoft (MSFT) khi điều kiện lãi suất thay đổi.

Mô hình hồi quy được xây dựng ở Phần 3 có dạng:

$$\text{Monthly Return} = 3,0365 + 0,0369 \times \text{Interest Rate} - 0,3713 \times \text{Inflation Rate} + \varepsilon$$

Trong đó, Monthly Return là lợi suất hàng tháng của cổ phiếu MSFT; Interest Rate là Federal Funds Effective Rate; và Inflation Rate là tỷ lệ lạm phát CPI YoY. Mô hình được ước lượng trên 67 quan sát trong giai đoạn từ tháng 02/2021 đến tháng 08/2026.

Để thực hiện phân tích kịch bản, nhóm sử dụng các giá trị kinh tế vĩ mô tại quan sát cuối cùng của bộ dữ liệu làm kịch bản cơ sở (Base scenario). Cụ thể, lãi suất tại thời điểm cuối kỳ là 3,63%, trong khi tỷ lệ lạm phát là 3,35%.

Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng ba kịch bản:

Bảng 5.1. Các kịch bản thay đổi lãi suất

Kịch bản	Interest Rate	Inflation Rate	Thay đổi lãi suất
Base	3,63%	3,35%	Không thay đổi
Rate Increase +0,5pp	4,13%	3,35%	+0,50 điểm %

Rate Increase +1,0pp	4,63%	3,35%	+1,00 điểm %
-------------------------	-------	-------	--------------

Trong cả ba kịch bản, Inflation Rate được giữ cố định ở mức 3,35%. Cách thiết lập này nhằm cô lập sự thay đổi của biến Interest Rate và quan sát mức thay đổi tương ứng của giá trị dự báo từ mô hình. Do đó, đây là một phân tích độ nhạy của mô hình, không phải một dự báo chắc chắn về diễn biến thực tế của cổ phiếu.

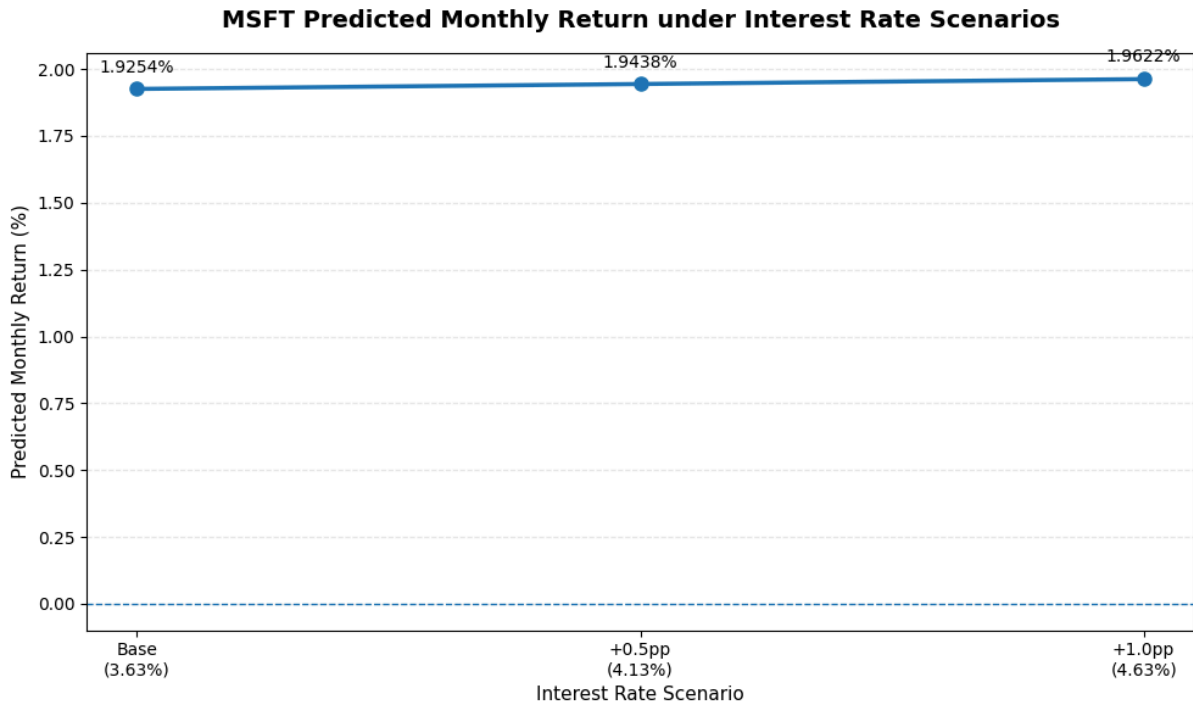
Việc sử dụng kịch bản thay đổi lãi suất cũng phù hợp với kết quả phân tích trước đó. Trong mô hình, hệ số của Interest Rate là 0,0369, trong khi hệ số của Inflation Rate là -0,3713

5.2. Kết quả phân tích kịch bản

Sau khi đưa ba bộ giá trị đầu vào vào mô hình OLS đã ước lượng, nhóm thu được kết quả dự báo như sau:

Bảng 5.2. Kết quả dự báo Monthly Return theo các kịch bản

Kịch bản	Interest Rate	Inflation Rate	Predicted Return (%)	Thay đổi so với Base
Base	3,63%	3,35%	1,9254%	0,0000
Rate Increase +0,5pp	4,13%	3,35%	1,9438%	+0,0184
Rate Increase +1,0pp	4,63%	3,35%	1,9622%	+0,0368



Hình 5.1. MSFT Predicted Monthly Return under Interest Rate Scenarios

Hình 5.1 cho thấy Monthly Return dự báo có xu hướng tăng nhẹ khi Interest Rate tăng. Tuy nhiên, mức thay đổi giữa các kịch bản là rất nhỏ. Từ kịch bản cơ sở đến kịch bản Interest Rate tăng 1 điểm phần trăm, lợi suất dự báo chỉ tăng 0,0368 điểm phần trăm. Điều này cho thấy trong phạm vi mô hình hiện tại, giá trị dự báo của Monthly Return tương đối ít nhạy với sự thay đổi của Interest Rate.

Ở kịch bản cơ sở, khi Interest Rate bằng 3,63% và Inflation Rate bằng 3,35%, Monthly Return dự báo của MSFT đạt 1,9254%.

Khi Interest Rate tăng 0,5 điểm phần trăm lên mức 4,13%, Monthly Return dự báo tăng lên 1,9438%, tức tăng 0,0184 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở.

Trong trường hợp Interest Rate tăng 1 điểm phần trăm lên 4,63%, Monthly Return dự báo đạt 1,9622%, cao hơn kịch bản cơ sở 0,0368 điểm phần trăm.

5.3. Phân tích và diễn giải kết quả

5.3.1. Phân tích tác động của Interest Rate

Kết quả từ Bảng 5.2 cho thấy khi Interest Rate tăng, Monthly Return dự báo của MSFT cũng tăng nhẹ. Cụ thể, khi lãi suất tăng 1 điểm phần trăm từ 3,63% lên 4,63%, Monthly Return dự báo tăng từ 1,9254% lên 1,9622%.

Kết quả này phù hợp với dấu dương của hệ số Interest Rate trong phương trình hồi quy:

$$\beta_1 = 0,0369$$

Về mặt toán học, hệ số này có nghĩa là khi Interest Rate tăng 1 điểm phần trăm và Inflation Rate được giữ không đổi, Monthly Return dự báo tăng khoảng 0,0369 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, kết quả này cần được diễn giải thận trọng. Trong kiểm định hồi quy, Interest Rate có t-statistic = 0,062 và p-value = 0,951, lớn hơn mức ý nghĩa 5%. Vì vậy, chưa có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng Interest Rate có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với Monthly Return của MSFT trong mẫu nghiên cứu.

Sự khác biệt này rất quan trọng vì kết quả từ mô hình chỉ phản ánh phản ứng toán học của giá trị dự báo, trong khi p-value cho thấy chưa có bằng chứng thống kê đủ mạnh về mối quan hệ thực tế.

5.3.2. Phân tích vai trò của Inflation Rate

Trong mô hình, Inflation Rate có hệ số:

$$\beta_2 = -0,3713$$

Điều này cho thấy về mặt toán học, nếu Inflation Rate tăng 1 điểm phần trăm trong khi Interest Rate không đổi, Monthly Return dự báo giảm khoảng 0,3713 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, p-value của Inflation Rate là 0,517, lớn hơn 0,05. Do đó, tương tự Interest Rate, chưa có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng Inflation Rate có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với Monthly Return trong mẫu nghiên cứu.

Kết quả này cũng phù hợp với phân tích tương quan ở Phần 2. Hệ số tương quan giữa Inflation Rate và Monthly Return chỉ đạt -0,1060, cho thấy mối quan hệ tuyến tính âm nhưng rất yếu.

Do đó, cả hai biến kinh tế vĩ mô được sử dụng trong mô hình đều chưa cho thấy bằng chứng thống kê đủ mạnh về mối quan hệ tuyến tính với Monthly Return của MSFT.

5.3.3. Khả năng giải thích tổng thể của mô hình

Bên cạnh việc xem xét từng biến độc lập, cần đánh giá khả năng giải thích của toàn bộ mô hình.

Kết quả hồi quy cho thấy:

- $R^2 = 0,011$
- Adjusted $R^2 = -0,020$
- F-statistic = 0,3655
- p-value của F-test = 0,695

$R^2 = 0,011$ cho thấy Interest Rate và Inflation Rate chỉ giải thích khoảng 1,1% sự biến thiên của Monthly Return trong mẫu nghiên cứu. Phần lớn biến động còn lại không được giải thích bởi hai biến này.

Đồng thời, p-value của kiểm định F bằng 0,695 > 0,05 cho thấy chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết rằng các hệ số của hai biến độc lập đồng thời bằng 0.

Điều này cho thấy mô hình hiện tại có khả năng giải thích thấp đối với biến động lợi suất hàng tháng của MSFT.

Kết quả này cũng phù hợp với phân phân tích mô tả trước đó. Monthly Return có độ lệch chuẩn lên tới 7,6411%, trong khi tương quan với Interest Rate chỉ là 0,0689 và với Inflation Rate là -0,1060.

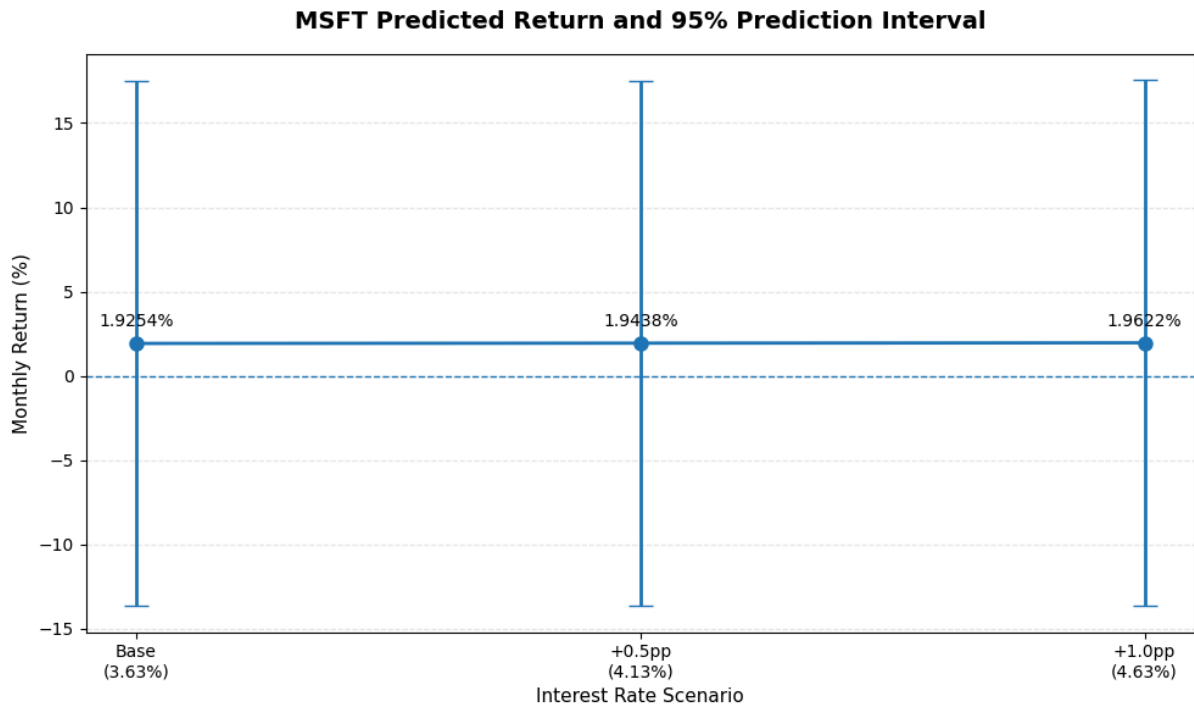
5.4. Độ bất định của dự báo và hạn chế của mô hình

Một giá trị dự báo riêng lẻ không thể phản ánh đầy đủ mức độ chắc chắn của kết quả. Vì vậy, nhóm tiếp tục xem xét Confidence Interval (CI) và Prediction Interval (PI) của ba kịch bản.

Bảng 5.3. Khoảng tin cậy và khoảng dự đoán 95%

Kịch bản	Predicted Return	95% CI	95% PI
Base	1,9254%	[-0,2140%; 4,0648%]	[-13,6361%; 17,4868%]
Rate Increase +0,5pp	1,9438%	[-0,1839%; 4,0716%]	[-13,6160%; 17,5037%]

Rate Increase +1,0pp	1,9622%	[-0,3142%; 4,2386%]	
-------------------------	---------	------------------------	--



Hình 5.2. MSFT Predicted Return and 95% Prediction Interval

Hình 5.2 cho thấy mặc dù giá trị dự báo trung tâm của ba kịch bản chỉ thay đổi trong một khoảng rất nhỏ, Prediction Interval 95% lại rất rộng. Điều này cho thấy độ bất định khi dự báo một Monthly Return cụ thể vẫn ở mức cao.

Đặc biệt, ở kịch bản cơ sở, Monthly Return dự báo là 1,9254%, nhưng Prediction Interval 95% dao động từ -13,6361% đến 17,4868%.

Như vậy, khoảng dự đoán bao gồm cả khả năng lợi suất âm và dương với biên độ khá lớn. Do đó, giá trị 1,9254% chỉ nên được xem là giá trị dự báo trung tâm của mô hình, không phải mức lợi suất mà MSFT chắc chắn đạt được.

Kết quả này nhất quán với Phần 4, trong đó RSE đạt 7,7156 điểm phần trăm, gần tương đương độ lệch chuẩn Monthly Return là 7,6411%. Điều này cho thấy sai số điển hình của mô hình vẫn khá lớn so với mức biến động của chính biến phụ thuộc.

Ở Phần 4, tại mức trung bình của Interest Rate và Inflation Rate, PI 95% cũng rất rộng, từ -14,0010% đến 17,0555%, trong khi CI chỉ nằm trong khoảng -0,3558% đến 3,4103%.

Sự khác biệt này xuất phát từ bản chất của hai khoảng:

- CI phản ánh độ bất định trong việc ước lượng Monthly Return trung bình.
- PI phản ánh độ bất định khi dự báo một Monthly Return mới, nên bao gồm thêm biến động riêng của quan sát mới.

Đối với bài toán dự báo lợi suất cổ phiếu, PI có ý nghĩa thực tế hơn khi quan tâm đến một tháng cụ thể. Tuy nhiên, PI rộng trong nghiên cứu cũng cho thấy khả năng dự báo của mô hình còn hạn chế.

Những hạn chế chính của mô hình

Thứ nhất, khả năng giải thích thấp. R^2 chỉ đạt 0,011, cho thấy hai biến vĩ mô chỉ giải thích khoảng 1,1% biến động của Monthly Return.

Thứ hai, hai biến độc lập đều chưa có ý nghĩa thống kê với p-value lần lượt là 0,951 và 0,517.

Thứ ba, sai số dự báo lớn, thể hiện qua $RSE = 7,7156$ điểm phần trăm và Prediction Interval rộng.

Thứ tư, Monthly Return có mức biến động tương đối lớn, với giá trị nhỏ nhất -17,1509% và lớn nhất 24,5831%. Quan sát tháng 07/2026 đạt 24,5831% và được xác định là outlier theo phương pháp IQR nhưng được giữ lại vì chưa có bằng chứng cho thấy đây là lỗi dữ liệu.

Những đặc điểm trên cho thấy việc dự báo lợi suất MSFT chỉ dựa trên Interest Rate và Inflation Rate là chưa đủ để mô tả đầy đủ sự biến động của cổ phiếu.

5.5. Kết luận chương và dự án

Dựa trên kết quả phân tích kịch bản, khi giữ Inflation Rate ở mức 3,35% và thay đổi Interest Rate từ 3,63% lên 4,63%, Monthly Return dự báo của MSFT tăng từ 1,9254% lên 1,9622%.

Mặc dù mô hình cho thấy chiều hướng tăng của lợi suất dự báo khi lãi suất tăng, mức thay đổi chỉ là 0,0368 điểm phần trăm khi Interest Rate tăng 1 điểm phần trăm. Đồng thời, hệ số Interest Rate chỉ đạt 0,0369 và có p-value = 0,951. Vì vậy, chưa có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng Interest Rate có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với Monthly Return của MSFT trong mẫu nghiên cứu.

Đối với Inflation Rate, hệ số hồi quy bằng -0,3713 và p-value bằng 0,517. Kết quả này cũng chưa cung cấp đủ bằng chứng thống kê về mối quan hệ tuyến tính đáng kể giữa Inflation Rate và Monthly Return.

Ở cấp độ tổng thể, mô hình có $R^2 = 0,011$, Adjusted $R^2 = -0,020$ và F-test có p-value = 0,695. Do đó, mô hình hiện tại có khả năng giải thích hạn chế đối với biến động lợi suất MSFT.

Bên cạnh đó, $RSE = 7,7156$ điểm phần trăm và Prediction Interval của các kịch bản tương đối rộng. Điều này cho thấy mặc dù mô hình có thể tạo ra một giá trị dự báo trung tâm, việc dự báo lợi suất của một tháng cụ thể vẫn có độ bất định cao.

Từ góc độ phân tích dữ liệu, kết quả của nghiên cứu cho thấy Interest Rate và Inflation Rate chưa đủ để giải thích phần lớn biến động Monthly Return của MSFT trong giai đoạn nghiên cứu. Vì vậy, kết quả kịch bản nên được sử dụng như một công cụ phân tích độ nhạy của mô hình, thay vì được xem là dự báo chính xác hoặc bằng chứng về quan hệ nhân quả giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và lợi suất cổ phiếu.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, mô hình có thể được mở rộng bằng cách xem xét thêm các biến giải thích khác và đánh giá lại mô hình trên các giai đoạn dữ liệu khác nhau. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng giải thích và đánh giá rõ hơn các yếu tố liên quan đến biến động lợi suất của cổ phiếu MSFT.

NGUỒN

Nguồn dữ liệu giá lịch sử của MSFT được lấy từ Yahoo Finance. [Yahoo Finance – MSFT Historical Data](#)

Dữ liệu FEDFUNDS được lấy từ FRED, với nguồn gốc từ Board of Governors of the Federal Reserve System. [FRED – Federal Funds Effective Rate](#)

Dữ liệu CPI được lấy từ FRED, với nguồn dữ liệu gốc từ U.S. Bureau of Labor Statistics. [FRED – CPIAUCSL](#)